

元大都城与明清北京城^{*}

侯仁之

元大都城

元大都城是今日北京城的前身，它的城址的选择和城市的平面设计，直接影响到日后北京城的城市建设。因此它在北京城的建筑史上占有重要地位，也是我国封建社会后期都城建设的一个典型。

一、大都城城址的选择

1、从金中都城到元大都城

元大都城兴建之前，在北京城原始聚落的旧址上，经历了长期的发展，已经有一个大城兴建起来，这就是金朝的中都城。

金中都城周三十七里余^①，近正方形，故址略当今北京市宣武区西部的大半。只是北城垣在今西城区的南界以内，北距复兴门大街约一里。皇城偏在大城内的西部，故址在今广安门以南。皇城之内又有宫城。金自完颜亮天德三年（1151年）建都于此，至完颜珣贞祐二年（1214年）为逃避蒙古族的频频威胁而迁都汴梁（今开封），其间中都城作为金朝的国都共历六十余年，这也是北京城在历史上作为封建王朝统治中心的开始。

金朝迁都汴梁的第二年（蒙古太祖成吉思汗十年，1215年），中都城即为蒙古兵所破，改称燕京。当时蒙古统治者无意在此建都，城内宫阙，尽遭焚毁。此后又四十五年，元世祖忽必烈初到燕京（中统元年，1260年），虽有意驻守，而旧日宫殿已成废墟^②。其后四年（中统五年，又改至元元

年，1264年），从刘秉忠议，决定建都燕京，仍称中都，并计划营建城池宫室。但是又过了三年，竟又作出放弃中都旧城的决定，并于东北郊外，另建新城，仍称中都。又四年（至元八年，1271年），正式以“元”为国号，并改中都为大都^③，从此中都旧城渐趋荒废。

2、元大都城城址的选择

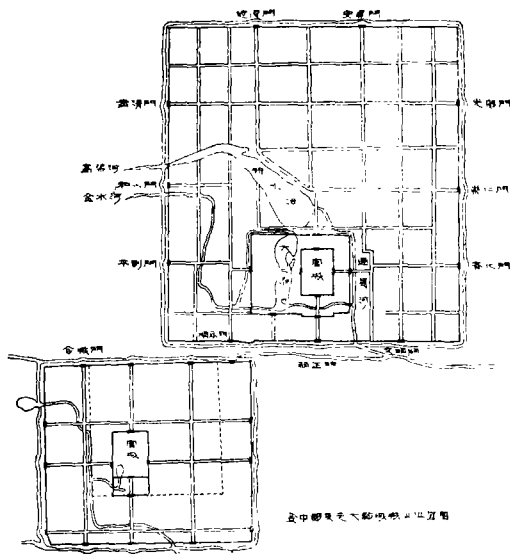
从中都旧址的放弃到大都新址的选择，前后数年之间，踌躇不决，其间必然经过反复的考虑。最后还是放弃旧址，另建新城。旧址被放弃的原因不难理解，因为昔日宫阙已成废墟，但是为什么一定要选择大都城这一新址，由于史文缺载，无从得到直接的说明。只是从一些间接而零散的记事中，可以断定，当时选择大都城的新址，主要是因为这里有比较丰沛的水源，包括了大面积的湖泊与清澈的泉流，这既为新宫的建设保证了优美的环境，又为新城的水运提供了有利的条件，这些都是中都旧城所难与比拟的。这里姑举两事，做为证明。

第一、中都旧城东北郊外，原有一带湖泊沼泽，经过劳动人民的长期经营，逐渐开辟为一个富有生产价值的风景区。金朝统治者在中都城建立了行政中心之后，又把东北郊外这片风景区攫为己有，并进一步开浚湖

• 这是为中国科学院自然科学史研究所主编的《中国古代建筑技术史》城市建设章所写专题之一的长编。

泊，在靠近湖泊的东岸，积土为岛，命名琼华岛^④。又以琼华岛为中心，兴建离宫，叫做大宁宫^⑤。十三世纪初，蒙古兵破中都，焚毁城内宫室，地处郊外的大宁宫幸得保全。因此，中统元年(1260年)忽必烈初到中都，据《元史·世祖本纪》所载，他并没有住在城内，而是“驻蹕燕京近郊”。实际上这个“近郊”的住处，就是以琼华岛为中心的大宁离宫^⑥。至元四年决定另建新都，正是选择了大宁宫的湖泊为中心，在湖泊的东西两岸，分别布置了三组宫殿。宫殿位置确定之后，才开始规划大都城。

第二、中都旧城作为金王朝的统治中心，始终未能圆满解决的一个问题就是漕运。所谓漕运就是要将统治范围内所聚敛的农田赋税中的一部分食粮，通过河道运输集中到都城，以供应封建帝王的挥霍及其庞大官僚机构的开支。金朝的统治范围，限于淮河秦岭以北的部分地区，漕粮主要来自华北平原，经由今卫河、滏阳、滹沱、子牙、大清诸河，汇集到今天津附近，然后再由白河（当时称潞水）逆流而上至通州^⑦。当时漕粮的数字，每年少则数十万石，多则百余万石，不靠水运，很难完成。但是从通州西至中都约五十里，并无天然河流可以通航，只能开凿人工运河，却又遇到极大困难，因为中都城平均海拔高出通州约二十米，白河之水不能西引，必须在中都一端寻找水源。中都城的地表供水，主要来自今北京城西南郊的莲花池，但莲花池水源有限，供应中都城内宫廷苑林的用水虽然有余，却远远不能满足运河用水的需要。金朝初年只是利用中都东北郊外的高粱河，从中游开渠引水东至通州，沿渠筑闸节水，以济漕运，叫做闸河。但是高粱河也是一条小河，发源于今紫竹院公园，水量有限。大约就在此时，开始凿通了从今昆明湖通向今紫竹院公园的渠道，不过昆明湖在当时也是一个小湖，名叫七里泊，供水也很有限，因此济漕也很不利。最



后，仍然只好靠陆运把集中在通州的漕粮，转运中都，每年所费很大。当时也曾从今石景山下开渠引永定河水东下，经中都北护城河东注闸河，叫做金口河。只是由于河床坡度过陡，水大则易于冲决，水小又不能行船，因此开凿之后，旋即废弃。总之，金朝一代，中都漕运，始终未能顺利解决^⑧。这个问题在蒙古统治者准备迁都到这里时，不能不加以充分的考虑。这里特别值得注意的是在忽必烈初到中都后的三年，亦即中统三年，当时一位卓越的水利工程专家郭守敬就提出了改造中都旧闸河，别引玉泉山水以通漕的计划^⑨。他这一计划在上报忽必烈之后，立即得到批准。现在根据地形判断，当时导引玉泉山水济漕，也只有通过七里泊和高粱河，下接闸河。其故道所经，正在大宁宫附近。因此，至元四年决定选择以大宁宫的湖泊为中心而规划新都时，也必然会考虑到同时解决水上运输的问题。因此根据水道源流来看，从中都旧城迁移到大都新城，实际上也就是把城址从莲花池水系迁移到高粱河水系上来。这一点，是在揭示大都城城址的选择和城市建设的特点时，所必须充分注意的。

二、大都城的平面设计

1、皇城设计的中心

元大都城的平面设计，是密切结合地方特点来进行的。如上所述，大都城城址的选择，首先是考虑到以湖泊为中心的宫殿建筑的布局，在湖泊的东岸兴建宫城，也叫“大内”。湖泊的西岸，另建南北两组宫殿，南为隆福宫，北为兴圣宫，分别为皇室所居。

三宫鼎立，中间的湖泊按照传统被命名为太液池。太液池中的琼华岛，也改称万岁山。万岁山以南，另有一个小岛叫做圆坻，也叫瀛洲，有长二百尺的白玉石桥直通万岁山。小岛上建有仪天殿，这就是现在北海大桥东端团城的前身。从圆坻建木桥接连太液池的东西两岸，从而在三组宫殿之间，建立了联系的中心。并以此为出发点，环绕三宫修建皇城，或称萧墙，也叫红门阑马墙。皇城之外再建大城（即外郭城）^⑩。

2、大城设计的中心

这里值得注意的是皇城设计的中心，并不就是大城设计的中心，因为皇城偏在大城南部的西半，而大城的设计，从城市平面图上加以分析，则显然是以太液池东岸宫城为中心而开始的。宫城中心恰好位于全城的中轴线上，从而十分有力地突出了宫城的位置，显示了这个封建王朝统治中心的重要地位。宫城的位置既已确定，然后沿宫城的中心线向北延伸，在太液池上游另一处叫做积水潭的大湖东北岸，选定了全城平面布局的中心。在这个中心点上树立了一个石刻的测量标志，题为“中心之台”。在台东十五步，约合二十三米处，又建立了一座中心阁，其位置相当于现在北京城内鼓楼所在的地方^⑪。在城市设计的同时，把实测的全城中心作了明确的标志，在历代城市规划中，还没有先例，这也反映了当时对精确的测量技术用在城市建设上的极大重视。

从中心台向南采取了恰好包括皇城在内

的一段距离作为半径，来确定大城南北两面城墙的位置，同时又从中心台向西恰好包括了积水潭在内的一段距离作为半径，来确定大城东西两面城墙的位置。只是由于东墙位置上遇有低洼地带，不宜筑墙，这才向内稍加收缩作为东墙墙址。因此，大都城的东墙去中心台的距离较西墙为近，这一点除非经过仔细比较，是不易觉察的。

由于上述布局的结果，大都城的宫城虽然是建立在全城的中轴线上，却又偏在大城的南部。这在我国历代封建都城的设计中，别具一格，其主要原因，就是为了要充分利用当地的湖泊与河流。这也说明了对于城市水源的重视。关于这一点，下文中还要结合城内渠道与运河的开凿再作进一步的阐述。

3、城市街道坊巷的布局

大都城的中心点与外郭城四至的确定，对于整个城市街道坊巷的布局，起了决定性的作用。经过勘测，外郭城周长28600米，南北略长，呈长方形。南墙在今北京城东西长安街的南侧，北墙在今德胜门与安定门以北五里，尚有残余的遗迹可见。东墙与西墙分别和今东直门与西直门各在南北一条垂直线上。北面城门两座，东曰安贞，西曰健德。其余三面各有三门。东面三门自北而南曰光熙、崇仁（相当于今东直门）、齐化（相当于今朝阳门）。西面三门自北而南曰肃清、和义（相当于今西直门）、平则（相当于今阜成门）。南面三门，正中曰丽正，东曰文明，西曰顺承。

每座城门以内都有一条笔直的干道，两座城门之间，除少数例外，也都加辟干道一条。这些干道纵横交错，连同顺城街在内，全城共有南北干道和东西干道各九条。其中丽正门内的干道，越过宫城中央，向北直抵中心台前，正是沿着全城的中轴线开辟出来的。从中心台向西，沿着积水潭的东北岸，又开辟了全城唯一的一条斜街，从而为棋盘式的干道布局，增添了一点变化。

上述纵横交错的干道，在城市的坊巷结构中起着不同的作用。其中占主导地位的是南北向的干道。因为全城的次要街道或称胡同，基本上都是沿着南北干道的东西两侧平行排列的。干道宽约25米，胡同宽只6—7米^②。今天北京城内有些街道和胡同，仍然保持着元代的旧迹，例如从东四（牌楼）一条到东四（牌楼）十二条平行排列的胡同，就是最典型的一例。城市居民的住宅，集中分布在各条胡同的南北两侧，这样就使得每家住宅都可以建立起坐北朝南的主要住房。这一设计，显然是考虑到了北京气候的特点。北京地居中纬，又是季风影响十分显著的地方。这里冬季严寒干燥，多西北风。夏季炎热多雨，又以东南风为主。因此无论是为了冬季防寒和利用日照取暖，还是夏季便于通风和采光，都以坐北向南的住房为最相宜。所以从这一点来看，大都城城市街巷的布局，根据当时的生活条件来说，是合理的、科学的。

在全城的南北干道中，只有一条由于位置特殊，有着不同于一般干道的作用，这就是丽正门内沿着全城中轴线开辟的那条中心干道。关于这条干道，下文中另作叙述。

大都城内萧墙（皇城）以外的居民区，又被划分为五十坊，坊各有门，门上署有坊名^③。这些坊的划分并不是建筑设计上分区的单位，而是行政管理上的地段名称，因此是直属左右警巡院管辖的。这与唐以前的坊制名同实异。如隋唐长安城内的一百一十坊，每坊各有围墙封闭，等于是大城之内又套筑了若干小城。大都城内不建坊墙，而是以街道作为主要界限，是开敞的布置。

各坊占地面积大小不一，与住宅用地的分配关系不大。当时直接关系到住宅用地分配的，还是坊内的胡同。按大都初建成时，凡是从中都旧城迁居新城的住户，用地大小是有严格规定的，而且富户和有官职的人家可以优先迁入。《元史·世祖本纪》就是这

样记载的：“至元二十二年二月、壬戌，诏旧城居民之迁京城者，以貲高及居职者为先，仍定制以地八亩为一份。其或地过八亩及力不能作室者，皆不得冒据，听民作室。”这一规定的目的，显然是为了要保持新城的市容。八亩一份的住宅用地，根据两条标准胡同之间的面积来计算，可以大致求得其分布情况。例如自东四（牌楼）三条胡同与四条胡同之间，从西口到东口正好占地八十亩^④，适可分配住户十家。

4、市场的分布

大都城内市场的分布，也主要是决定于街道的布局 and 交通条件，与坊制没有关系，这一点与隋唐长安城也是有区别的。长安城的商业，集中在东西两市，而大都城的市肆则分布在全城^⑤。但是主要市肆集中在三处：一处是在积水潭东北岸的斜街，正当中心台以西地区，就叫做斜街市，属日中坊，是全城商业最繁华的地方。坊名“日中”，即是取“日中为市”的意思^⑥。一处在今西四（牌楼）附近，名为羊角市，是羊市、马市、牛市、骆驼市、驴骡市集中分布的地方。还有一处在今东四（牌楼）西南，叫做旧枢密院角市，在明照坊内。这三处主要商业中心，一在东城适中的地方，一在西城适中的地方，都是街道的要冲。第三处在北城，由于紧靠积水潭，而积水潭又是当时新开凿的南北大运河的终点，水运便利，因此成为商业荟萃的一大中心。从以上居民住宅的分布以及市场的布局中，也可以看出大都城的平面设计，是经过了周密而细致的考虑的。

三、大都城的宫城与宫阙布局

1、宫城和主要宫殿

在元大都城的平面设计中，宫阙的布局占有最重要的地位。宫阙的主体是太液池东岸的宫城（大内），这是封建王朝的统治中心。至于太液池西岸的隆福宫和兴圣宫，相

当于离宫的性质，只算是宫城的附属部分。这里主要讨论的是作为宫阙主体的宫城，也就是后来所说的紫禁城。

根据《辍耕录》的记载：宫城，“东西四百八十步，南北六百十五步，高三十五尺，砖甃。……分六门，正南曰崇天，……左右趺楼二。……阙上两观皆三趺楼。连趺楼东西廡各五间。……诸宫门皆金铺朱户，丹楹藻绘，彤壁琉璃瓦饰檐脊。崇天之左曰星拱，……崇天之右曰云从，制度如星拱。东曰东华，西曰西华，制如东华。北曰厚载，……深高如西华。角楼四、据宫城之四隅，皆三趺楼，琉璃瓦饰檐脊。”^⑩这里所记宫城阙门以及四隅角楼的规格形制，和今日所见明清紫禁城极相近似，只有些局部的差异^⑪。

元宫城的故址，也和后日的紫禁城在南北界限上稍有不同。根据实地勘查，元宫南门（崇天门）相当于今太和殿的位置，北门（厚载门）在今景山公园少年宫南侧。东华门与西华门则和现在同一名称的两门各在南北一条垂直线上，只是具体位置不同。现在的东西华门偏在宫城南部，而元代的東西華門則適在當中，略与太液池中的圆坻东西相值^⑫。复原后的元宫城四至，南北长约1000米，东西宽约740米，与《辍耕录》所记步数，经过折算，基本相符^⑬。如果与大都城内标准胡同的尺度相比较，宫城南北的长度，约为十二条胡同的距离，东西的宽度，约为十条胡同的距离^⑭。从这里也可以看到，大都城在平面设计中是以精密的测量为基础的。

在宫城四至确定之后，可进而就宫城内的宫殿布局，略作叙述。

元宫城内主要建筑，分作南北两组。南组以大明殿为主体。大明殿“乃登极、正旦、寿节会朝之正衙。”^⑮殿址正好选建在宫城的中心线——也就是全城的中轴线上。“殿基高可十（一作五）尺，前为殿陛纳为三级，绕置

龙凤白石阑。阑下（一作外）每楹（一作柱）压以鼇头，虚出阑外，四绕于殿。”^⑯这和现在所见太和殿的殿基十分相似。殿后有柱廊，直通寝殿。寝殿东西，又有两殿左右对称，与大明殿合成“工”字形。大明殿四面绕以周廡，共一百二十间，南北狭长，略呈长方形。四隅有角楼。东西廡中间偏南各建有钟楼（又称文楼）与鼓楼（又称武楼）。北廡正中又有一殿，适在寝宫之后。周廡共开七门，南面三门，正中大明门，为南区宫殿的正门。北面二门，东西各一门。“凡诸宫周庑，并用丹楹彤壁藻绘，琉璃瓦饰檐脊。”^⑰

北组宫殿以延春阁作主体，为后廷。整个后廷的平面设计以及建筑形制与前朝基本一致。只是周廡一百七十二间，较前朝周廡多出二十五间，应是增长了东西两廡，形成更为明显的长方形。北廡不设门，也与前朝有别。

大明殿和延春阁这两组主要宫殿，都是在“殿”与“宫”之间，加筑一道柱廊，构成“工”字形。殿内布置富于蒙古族“毡帐”的色彩，凡属木构露明的部分都用织造物加以遮盖，壁衣、地毯也广泛使用。这些都是元代宫廷建筑上比较明显的特点^⑱。

在前朝与后廷的两组宫殿之间，有横贯宫城的街道，东出东华门直通皇城东门朝阳桥（即枢密院桥）。西出西华门，稍向北折，然后西转，过木桥至圆坻仪天殿。在整个平面构图上具有平衡稳定的感觉。

整个宫城的平面布局，在前后周廡以内，严格遵循轴线对称的原则，着重突出的是奠址在高大白石台基上的大明殿和延春阁。规模宏伟，布局谨严。这种宫殿建筑的形制，虽然有模仿宋金两朝宫阙制度的明显迹象，但也有了一些进一步的发展，特别值得注意的是宫城前面宫廷广场的新变化。

2、宫廷广场——传统位置的迁移

在我国封建都城的规划设计中，宫廷广场已经以比较规整的形式，出现在隋唐长安

城和洛阳城的宫城前方。其后在宋汴梁城和金中都城的宫城前方，也都布置了宫廷广场。不过在形式上又有了新发展，逐步从单纯平行于宫城的横街（如长安、洛阳）^⑤或是垂直于宫门的纵街（如汴梁）^⑥，演变而为宫城正前方一个复合式的“T”字形广场，并在广场的左右两侧，增建了两列千步廊。广场的形式尽管在不断发展中，但是广场的位置一直是处于宫城正门的前方，并无变化。其目的就是要通过一带开阔的空间，来显示帝王宫阙的庄严与壮丽，从而给人以“九天阊阖”的感觉。同时也是企图借此以限制庶民百姓接近宫城，使宫城门禁也显得更加森严。可是在大都城的设计中，却把宫廷广场的位置，从传统的宫城正门前方，迁移到皇城正门的前方来，这不能不说是一个极大的变化。产生这一变化的原因，除去设计者的主观意图之外，还要看到当时一些客观条件的限制。在设计程序上首先是以太液池为中心来决定宫城和隆福兴圣二宫的位置，然后再环绕太液池及其东西两岸的宫殿兴筑皇城。因此宫城正门与皇城正门之间的距离就受到了限制。在这一情况下，与其把宫廷广场按照旧传统继续布置在宫城正门以外，还不如迁移到皇城正门之外更为适宜。而这一迁移的结果，又进一步加强了从大城正门到宫城正门之间在建筑上的层次和序列，从而使宫阙的布置更加突出，门禁也更加森严。元大都的宫廷广场在位置上的这一变化，确实是突破了唐宋以来的旧传统，开创了一个新格局。

3、宫城以外的御苑和宫殿

宫城之北有御苑，南起厚载门以北，北至今地安门内，西临太液池。御苑四面筑有垣墙，共开十五个门^⑦。太液池东岸宫阙御苑的分布，大体如此。至于太液池西岸两宫的分布，略述如下。

出宫城西门，北折西转至木桥，桥长一百二十尺，阔二十二尺。过桥为仪天殿，

建在圆坻上。圆坻西又一木桥，桥长四百七十尺，阔如东桥^⑧，直临通衢。通衢之北，紧傍太液池西岸为兴圣宫，附有后苑。通衢之南为隆福宫，附有前苑。兴圣宫正殿兴圣殿与隆福宫正殿光天殿，都有柱廊寝殿，寝殿左右也各有东西暖殿，形制与宫城正殿近似，而尺度较为狭小。只是光天殿的周廡一百七十二间，与宫城延春阁周廡同大，四隅亦有角楼。兴圣宫则只有夹垣，内垣相当于周廡，但无角楼^⑨。

隆福宫原为太子宫，后为太后所居，另筑太子宫于西偏，此不具述。

最后应该补充叙述的，是元代最重要的一处宫苑，即太液池中的万寿山。

万寿山或称为万岁山，即金代大宁宫的琼华岛。大都城未建之前，即已着手修建琼华岛，至元八年正式更名万寿山，而琼华一名始终不废。岛南岸有白玉石桥，长二百余尺，正南直抵圆坻仪天殿。东岸又一石桥，长七十六尺，而桥面之宽竟达四十一尺半，因为桥上半为石渠，作为东岸金水河的渡槽，引水至岛上，然后“转机运料”，汲水至万寿山顶，喷出石龙口，最后仍流注太液池。山顶旧有广寒殿，重加修缮。山上又有仁智殿、荷叶殿、方壶亭、瀛洲亭等。“山皆叠玲珑石为之，峰峦隐映，松檜隆郁，秀若天成。”^⑩登上万寿山顶，可以俯瞰大都全城。这里是全城的制高点，也是自然风光的中心，在整个宫殿区的布局中，是占有重要地位的。

四、大都城河湖水系的利用与改造

1、大都城的平面设计与河湖水系的利用

大都城宫殿位置的选择既与太液池有密切关系，同时全城的平面设计也是结合河湖水系的调整而进行的。大都城的主要设计人是刘秉忠^⑪。早在决定兴建大都城以前五

年，郭守敬曾利用建议玉泉山水引入高粱河下注旧闸河以通漕运，实际上这件事也是与大都城城址的选择直接有关的。郭守敬专长水利工程和天文历算，精于测量，又自幼从学于刘秉忠^⑧，因此可以设想在规划兴建大都城的工作上，刘秉忠和郭守敬是互有联系的。关于这一点，虽无明文记载，但是从大都城的平面设计与河流湖泊的关系中，也可以窥见一般。

第一、大都城中的积水潭当时也叫海子，是高粱河上的一带天然湖泊，其水面远较太液池为大。大都城未建之前，积水潭原是太液池的上游。在大都城的规划中是有计划地在积水潭与太液池之间，填筑起一条东西大道，以便利东西之间的来往，从而人为地隔断了两者之间的联系^⑨。

第二、大都城创建之时，在中心台正南、积水潭东岸表示全城中轴线的南北大道上，建有万宁桥（也就是现在地安门外大街上的石桥），桥下有新开的渠道，引水自积水潭东出南转，傍皇城（萧墙）东墙外南下，流出大都城，这就是后来被命名为“通惠河”的一段。在这条渠道未开之前，原始的高粱河故道，当自积水潭东出，然后转向东南，注入金朝的旧闸河。以后由于大都城的兴建，有意把高粱河的故道填塞^⑩，并以万宁桥下新开的渠道，代替高粱河的故道。这又是改造原始河流的一例。

第三、在大都城内的西部开凿金水河，直接从玉泉山下引水，自和义门（今西直门）南水关入城^⑪，曲折南下，转至皇城西南隅外，分为两支。一支北流，傍皇城西墙，绕过西北城角，转至皇城北墙外，折而向南，入皇城，注太液池。另一支正东入皇城，经隆福宫前，注太液池。然后又从太液池对岸东引，经灵星门内周桥下，又东出皇城东墙，与东墙外新开渠道相汇。按金水河一名不始于元，王三聘《古今事物考》谓“帝王阙内置金水河，表天河银汉之义也，自周有

之。”^⑫金水河上的周桥（或作州桥）一名，也同样是传统的旧称。由此可见大都城内金水河的开凿，是与宫阙的规划密切联系在一起的。

这里需要说明的是在大都城未建之前，郭守敬原建议引玉泉山水以通漕。在决定兴建大都城后，出于宫阙规划的要求，这才另开金水河，引玉泉山水直入皇城。当时济漕用水如何解决，史无明文，估计是继续引用瓮山泊水，下注高粱河，经和义门北水关流入城内积水潭，因此新开的金水河与瓮山泊以下济运的旧渠道，在大都城外，各有固定河槽^⑬，并分别从和义门南北两个水关入城。金水河完全是为宫廷苑林用水而开凿，老百姓不得汲用，因此在元初“金水河濯手有禁”，^⑭是悬为明令的。

以上三事，足以说明在大都城初建之时，是充分考虑了当地河湖水系的分布，从而进行了有计划地利用与改造，这是值得注意的。

大都城从至元四年（1267年）开始兴建，到二十二年（1285年）全部建成^⑮，共历时十八年。

2、白浮泉的导引与通惠河的开凿

在大都城的修建期间，为了便于把长江下游的漕粮北运，已经着手沟通南北运道。首先开凿了济州河（至元二十年）^⑯，大都全部建成后四年（至元二十六年）又开凿会通河^⑰，初步沟通了南北河运，使江南漕船可以直达通州，转入大都。但是大都城自兴建以来，用水量大增，专靠玉泉山及瓮山泊两处水源，已感不足。特别是为接济日益增加的漕运，必须设法开辟新水源。为此，郭守敬亲自踏勘了大都城西北沿山地区的泉流水道，进行了精密的地形测量，发现大都城西北六十里外的神山（今凤凰山）下有白浮泉，出水甚旺，其地稍高于大都，可以开渠导引至大都城中，只是中间隔有沙河与清河河谷，地势低于大都。于是郭守敬决定首先

引白浮泉水西行，从上游绕过两河谷地，然后循西山山麓转而东南，沿着平缓的坡降，并汇集傍山泉流，开渠筑堰，名曰白浮堰，导水入瓮山泊。又从瓮山泊浚治旧渠道，从和义门北水关入大都城，汇入积水潭，从而为大都城开辟了前所未有的新水源。其下游从积水潭出万宁桥，沿皇城东墙外南下出丽正门东水关，转而东南至文明门外，与旧闸河相接。这城内一段河道，是兴建大都城时开凿的，已见上文。可能这时又浚深加宽。据实地勘察，皇城东北角外的河道宽约27.5米^⑧。郭守敬为了节制流水，还在沿河建立了新闸。在计划分水或坡度较大的河段上，设置上下双闸，交替启闭，以调剂水量，便于漕船通行，其作用和现代船闸是一样的。各闸名称和位置如下：

1. 广源闸

在城西瓮山泊引水渠下游。今紫竹院公园西北、万寿寺前有水闸，即建在广源闸旧址上。

2. 西城闸（后改称会川闸），有上下二闸。

上闸在和义门外西北一里，相当于今西直门外高粱桥所在之处。下闸在和义门西三步。这对上下闸，不为通航，而是为了分水入城和分水入护城河。

3. 朝宗闸，有上下二闸。

上闸在万亿库南百步。下闸去上闸百步。万亿库在和义门北水门以内、高粱河北岸，靠近大都城西城墙^⑨。

4. 海子闸（后改称澄清闸），在城内万宁桥下。

5. 文明闸，有上下二闸。

上闸在丽正门水关东南，相当于今正义路北口稍东。下闸在文明门西南一里，遗址在今台基厂二条胡同中间，深埋地下，已被发现。

6. 魏村闸（后改称惠和闸），有上下二闸。

上闸在文明门东南一里。下闸在上闸东一里。

7. 籍东闸（后改称庆丰闸），有上下二闸。

在大都城东南王家庄。

8. 郊亭闸（后改称平津闸），有上下二闸。

在大都城东南二十五里银王庄。

9. 杨尹闸（后改称溥济闸），有上下二闸。

在大都城东南三十里^⑩。

10. 通州闸（后改称通流闸），有上下二闸。

上闸在通州西门外。下闸在通州南门外。新闸河从白浮泉引水处算起，下至通州高丽庄入白河（今北运河）处，当时实测总长一百六十四里一百四十步。至元二十九年春动工，转年秋全部完工^⑪。河运畅通，南来船舶，结队停泊在积水潭上。当时正值忽必烈从上都归来^⑫，“过积水潭，见舳舻蔽水，大悦。”遂命名曰通惠河^⑬。

通惠河的开凿成功，关键在于取得了白浮泉的新水源。这是大都城中利用和改造河湖水系的一个创举，在北京城的城市建设史上也是一件大事。此后郭守敬又建议在海子闸稍东引水斜向东北，与大都城东郊的北坝河相接，直至通州城北汇温榆河入白河。另外还建议在丽正门西的护城河上建闸，这样就可以调节水流，使舟楫在护城河上环航大都城^⑭。可惜这两个建议，都未见诸实行。

3. 大都城内的排水沟渠

在大都城的建设中，不仅充分利用了地上水源开渠引水，而且还修建了明渠暗沟以便泄洪和排污。可惜的是这些排水沟渠的分布，已经深埋地下，难以复原其全貌，只是在个别地点有局部的发现。例如现在旧鼓楼大街北段、大石桥胡同东口，解放前尚有长约六尺的石材数块，半埋于路面之下。相传其处旧有石栏，可以确证为元代旧物，下有沟渠，早已湮废，不复有遗迹可见。又如在今西四附近的地下，发现有石条砌筑的明渠，渠宽1米，深1.65米，在通过平则门大街（今阜内大街）时，顶部覆盖了石条。渠内石壁上还留有当时工匠凿刻的字迹：“致和元年五月日，石匠刘三。”^⑮按“致和”

为元泰定帝年号,元年为公元一三二八年,时大都城已经修完三十余年,可能是重修时凿刻的。由此推测,大都城内沿着主要的南北大街,都应有排水干渠,干渠两旁,还应有相与垂直的暗沟。干渠的排水方向,与大都城内自北而南的地形坡度完全一致。这些明渠暗沟的铺设,应是与大都城的平面设计同时规划的。

五、大都城的城墙建筑^⑤

1. 土筑城墙与城门的木构门洞

大都城的北面城墙以及东西两面城墙的北段,在解放后尚有残余的地面遗迹可见,足以证明大都城墙全部用夯土筑成。经实地勘测,城墙基部宽达24米,为了加固城墙,在夯土中使用了“永定柱”(竖柱)和“经木”(横木)。城墙因系土筑,收分很大。根据发掘部分的实测推算,它的基宽高和顶宽的比例为3:2:1。城墙顶部中心顺城墙方向,设有半圆形瓦管,这是解放后拆除北京西城墙时,在明清城顶三合土之下发现的。这样设置的瓦管显然是排泄雨水的措施,是避免城墙顶部雨水冲刷城壁的一种方法。土城城壁裹以芦苇^⑥,《析津志》有记载说:“世祖筑城已周,乃于文明门外向东五里立苇场,收苇以裹城,每岁收百万,以苇排编,自下砌上,恐致摧塌。”^⑦这不但证明了大都城墙确实是裹以苇衣的,而且记载了裹城的做法。尽管有预防雨水冲刷的这些措施,土城本身还是要经常修葺,据《元史》诸帝本纪,从世祖至元九年到顺帝至正十年,前后八十年间,有关都城修缮的记录,多至十五六次,役军数目,动以万计。足见劳费是很大的^⑧。

大都城的四隅都建有巨大的角楼。城墙的外侧相隔同等距离建有加强防御的“马面”,也就是后日所说的墩台。城墙以外又绕以护城河。

大都城十一个城门,各有城门一重,门外有木制吊桥跨护城河上。到元朝末年,才在各城门外加筑瓮城^⑨。根据对大都城北部东西两座城门——即光熙门与健德门的基址进行钻探的结果,表明城门地基夯筑坚固,并有大量木炭屑和烧土的堆积层,是城门建筑被火焚烧的残余。由此可以推断城门建筑仍是唐宋以来的“过梁式”木构门洞,即门洞两壁排立木柱,木柱上再搭架梁、枋、椽、板,门洞上都作扁梯形,如《清明上河图》所见木构城门洞式样。

2. 元末加筑瓮城和创建砖券门洞

元朝末年,农民起义风起云涌,至正十八年(1358年),有一支农民起义军直捣大都城郊,封建统治者惊慌失措,遂下令赶筑大都十一个城门的瓮城,以加强防御,妄图负隅顽抗。1969年夏拆除西直门箭楼时,发现了包筑在明初加筑的瓮城和箭楼内的元末瓮城城门遗址。城门的残存高度约22米,门洞长9.92米,宽4.62米,内券高6.68米,外券高4.56米。木质板门和门额、立颊(门框)等部分,在明初填筑时均已拆除,只留下两侧的门钻石,门钻石上的铁“鹅台”(即承门轴的半圆形铁球)还保存完整。这和宋·李诫《营造法式》所记大型板门的铁“鹅台”形制相同。这座城门的建筑,是从唐宋以来“过梁式”木构式门发展到明清砖券城门的过度形式。砖券只用四层券而不用伏(券为竖砖、伏为丁砖),四层券中仅一个半券的券脚落在砖墩台上,说明当时的起券技术尚未完全成熟。城楼为地堡式,两侧各有小耳室,是进入城楼的梯道。城楼面阔三间,进深三间,除当心间四柱为明柱外,其他各柱都是暗柱。暗柱有很大的“侧脚”(上部向内倾斜),柱下按地袱,柱间用斜撑。四周墙壁收分显著。城楼地面铺砖,当心间靠近西壁的台阶下有并列的水窝两个。每个水窝用有五个水眼的石罩子做成,其下为一砖砌水池,水池外又砌有流水沟,这是

为御防用火攻城门时的一种灭火设备，提供了我国建筑史上前所未见的一例。当时以砖券门洞代替木构“过梁式”门洞，也显然是为了御防火攻的。

3、城墙的排水涵洞

大都城城墙初建之时，就已经考虑到城内排水的问题，这和城内下水道网的铺设，都应该是预先经过测量和街道的布局同时设计的。经实地勘察，曾在大都城东墙中段和西墙北段的夯土墙基下，发现了两处残存的石砌排水涵洞，从底部尚可见涵洞的结构情况。涵洞的底和两壁都用石板铺砌，顶部用砖起券。洞身宽2.5米，长约20米左右，石壁高1.22米。涵洞内外侧各用石铺砌出6.5米长的出入水口。整个涵洞的石底略向外作倾斜。涵洞的中心部位装有一排断面呈菱形的铁栅棍，栅棍间的距离为10——15厘米。石板接缝处勾抹白灰，并平打了很多“铁錠”。涵洞的地基满打“地钉”（木橛），在“地钉”的镶卯上横铺数条“衬石枋”（横木），然后即将地钉镶卯间掺用碎砖石块夯实，并灌以泥浆。在此基础之上，铺砌涵洞底石及两壁。整个涵洞做法，与《营造法式》所记“卷基水窗”的做法完全一致。特别是满用“铁錠”、满打“地钉”和横铺“衬石枋”等做法，是宋元以来常见的形式。这就进一步说明元初修建大都城时的官式石工做法，仍继承了北宋以来的传统。

结 语

蒙古族起于朔漠，一二一五年南下攻占金朝中都城，金室被迫南迁。一二三四年终于灭亡了金朝。一二七九年又灭了偏处江南的南宋，从而结束了一百多年南北对峙的分裂局面。在这期间，蒙古政权内部原有的停留在奴隶制下的政治经济因素，对于已经进入封建社会高度发展的广大中原地区，产生了极大的破坏作用。在这一急剧变化的形势下，加上中原地区南北各族人民的抗蒙斗争，

迫使蒙古统治集团内部发生分化。早在一二六〇年，以忽必烈为代表的一派反对守旧，主张采用“汉法”向封建社会跃进。顽固守旧的一派，则主张坚守“祖宗旧法”，企图维持落后的统治方式。结果两派之间爆发了长达四年的内战。忽必烈一派在取得了初步胜利之后，把统治中心从蒙古高原上迁到金朝的故都——中都城。随后创建大都，并正式建立了元朝。

大都城的创建，也是忽必烈抗拒内部顽固势力，实行政治革新的一个重要步骤。他毅然打破自成吉思汗以来所实行的逐级裂土分封的旧制，确立了中央集权。大都城就是作为一个统一的、多民族的中央集权封建国家的政治军事中心而被建立起来。在城市的规划和建筑上，同样是采用“汉法”的。当时负责建筑工事的，虽然也有来自中亚和尼泊尔的匠师如大食人也黑迭儿^⑤并引进了个别域外的建筑技巧和形式^⑥，但城市的总体规划 and 宫殿建筑的一般工程做法，还都是继承了北宋以来的传统而有所发展。其中在总体规划上最为突出的一点，即大都城的平面布局，力求体现古代《考工记》一书中所描述的“前朝后市，左祖右社”的原则，又结合地方特点，作了进一步的发挥。在大都城南部的中央利用湖泊为中心，布置了三足鼎立的宫殿群，然后绕以皇城。皇城以北，积水潭的对面，是以商业集中而命名的日中坊。太庙和社稷坛，则分别布置在皇城左右两侧，接近于东西两面大城城墙。但是这一布局的结果，竟使大都城的南半部，截然分割为东西两城，两城之间的联系，必须绕道皇城的南北两端，来往极为不便。这是迁就为帝王服务的传统设计，而严重影响城市生活的一例^⑦。至于在宫殿建筑的艺术上最值得注意的要算大量石工的应用，础礧犍陛，雕鏤精美，其他如宫中陈设的奇器、建筑小品以及桥梁阑楯，凡有石材处，也都显示了高度的建筑艺术^⑧。当时有名的石工如杨琼、王

浩，都参加了大都城的营建，他们都是来自太行山下曲阳县的民间石匠。特别是杨琼，出身世代石工，技艺超绝，为我国建筑工程

上的石雕艺术作出了卓越的贡献。这一方面又是应该肯定的。

明 清 北 京 城

明北京城是在元大都城的基础上加以改造和扩建而成，并为清朝所沿用。不同的是城内宫阙与河湖水道又经历了很大的变化，与元时情况已大不相同。

一、从元大都城到明清 北京城城址的变迁

1、大都旧城南北城墙的迁建

明初建都南京，洪武元年（1368年）大举北伐，攻下元大都，改称北平。元朝末代统治集团退走蒙古高原，伺机南侵。明朝驻军为了便于防守，遂将大都城内比较空旷的北部放弃，并在其南五里另筑新墙，仍然只设两个北门，东曰安定，西曰德胜。同时又分别改称东墙的崇仁门与西墙的和义门为东直门与西直门。

到了永乐元年（1403年），改北平为北京，四年着手营建北京宫殿城池。十八年（1420年）宫阙告成，正式迁都北京。在此前一年，又把北京南城墙向南推移了二里，仍开三门，名称如旧。正统元年（1436年）开始修建九门城楼，四年完工，遂改称丽正门为正阳门、文明门为崇文门、顺承门为宣武门。同时又把东西城墙的齐化门与平则门分别改称为朝阳门与阜成门^①。九门名称保留至今，这就是旧日所说的北京内城。

2、外城的修建

到了明朝中叶，由于蒙古族的骑兵多次南下，甚至迫近北京城郊，进行扰掠，遂屡有加筑外郭城的建议^②。直到嘉靖四十三年（1564年），终于筑成了包围南郊一面的外

罗城，也就是旧日所说的北京外城。原议环绕京城四面，一律加筑外垣，由于物力所限，只修成了正南一面^③，因为正南一面不仅有永乐迁都时已经建成的天坛和山川坛（先农坛），而且也是居民稠密的地区。特别是正阳门和宣武门外的关厢，接近中都旧城，当初中都旧城中未能迁入大都新城的居民，后来逐渐向大都南门外移动，集中居住在丽正门与顺承门关厢一带。永乐间展拓北京南墙，遂将南郊一部分居民圈入城中。但仍有大部居民仍隔在新筑的南墙之外。嘉靖间增建外垣时，既无力大兴土木，就只好先把环抱南郊的城墙修建起来。结果就使得北京城在平面图上构成了一个特有的“凸”字形轮廓。只是这包入的居民区，多是曲折狭小的街巷，有的且形成通向正阳门外的一些斜街，都是逐渐发展起来的，从未经过规划，与内城比较，是有明显差别的。其中只有一条东西向的干道，即现在的广安门内大街。这条大街原是旧中都城内贯穿东西的通衢，所以还显得比较宽阔。至于内城街道，较元时情况无大变化，只是在一些街巷胡同的内部，出现了逐步分割的现象，因而形成了一些不规则的小街、小巷和小胡同。

这里可以附带提到北京城内坊的变化。

明初迁都北京之前，城内共分三十三坊。迁都以后又加筑外城，或称南城。内城二十九坊，外城七坊，合计三十六坊，分属东、西、南（即外城）、北、中五城管辖。到了清朝，内外城共分十坊^④，实际上已逐渐失去最初设坊的意义了。

3、砖砌城墙

明朝前期，曾逐步把北京内城的土城墙全部用砖包砌^④，因而使城墙断面上下宽度的比例大为缩小^⑤。城门洞也完全改为砖砌筒券，这说明制砖业已有了较大的发展。又城门外护城河上的木桥，在正统初年修建城楼时也都改建为石桥。两石桥间各有水闸，护城河水自城西北隅分水环城，历九桥九闸，从城东南隅入通惠河。此后城墙城门等曾屡经修葺，并多次加砖包砌。

明中叶加筑外罗城，开始即用砖砌，并开挖护城河，自西便门外分内城护城河水，环绕外城，从东便门以东流入通惠河。

二、北京紫禁城的兴筑和皇城的扩建

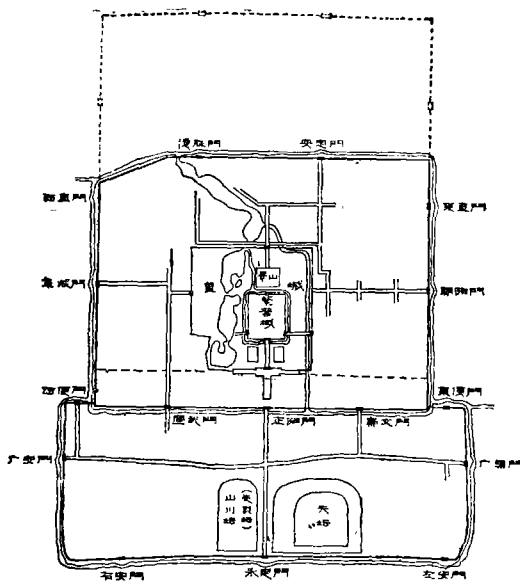
1、紫禁城和皇城城址的移动

明初攻占元大都，在缩减北城的同时，又平毁了元宫城。永乐四年（1406年）开始兴筑北京宫殿，十五年（1417年）加速营造，十八年（1420年）基本竣工，此后仍续有修建。当时首先完成的是紫禁城。紫禁城沿用元朝大内的旧址而稍向南移，周围加凿护城河，一律用条石砌岸，俗称筒子河。随后又展拓了旧皇城的南、北、东三面，从而扩大了紫禁城与皇城之间的距离。

明代整个宫阙虽然利用了元朝大内的旧址，但它的规划设计却是以南京宫殿为蓝本而进行的^⑥，不过它的规模更加宏伟，布局更加严整。清朝继续沿用明朝宫阙，对建筑物大都进行了重修或改建，增建的只是一小部分。

2、紫禁城和主要官殿

紫禁城南北长960米，东西宽760米。东西两墙的位置，仍同元大内旧址，只是南北两墙分别向南推移了近400米和近500米。紫禁城正南面的午门，正当元皇城灵星门的旧址。午门内金水桥，也就是元代的周桥。金水桥北新建皇极门（原称奉天门）。皇极门



明清北京城城址位置图

内，在元大内崇天门直到大明门的旧址上，先建成皇极殿（原称奉天殿），后又建成中极殿和建极殿，是为外朝三大殿。后经屡次重修，至清初始改名太和殿、中和殿、保和殿。其后为内廷后三殿，奠基在元大明殿的旧址上，叫做乾清宫、交泰殿、坤宁宫，三殿名称，清朝沿用不变。

这前后六座大殿，一如元朝大明殿和延春阁一样，正好建筑在全城的中轴线上，占据了最重要的位置。后三殿实际上相当于元朝大内的延春阁。不同的是前后六座大殿虽然分成南北两组，而距离却很近，因此两组宫殿的周廡乃是紧相连接的，这和元时的情况已大不相同。元时前朝大明殿和后宫延春阁两处周廡之间，有横贯东华门与西华门的御道相隔，前朝后廷之间布局分散。紫禁城在平面设计上，显然有了改进，整个布局更为严整，空间联系上更为紧凑。城墙的东西两面，虽仍设有东华门与西华门，不过其位置已南移到东西两墙的南端，这也使得宫城在守卫上更加严密。

3、宫阙设计的特点

紫禁城北面一门叫做玄武门，清乾隆时

改称神武门。出玄武门正北，有人工堆筑的土山，命名为万岁山^⑧，俗称煤山，清初改称景山。山上五峰并峙，峰顶各建一亭。正中主峰所在处，正是元朝廷春阁的故址，故址之上又堆筑土山，意在压胜前朝，所以又叫做“镇山”。还须指出土山中峰位置的选择，既在全城的中轴线上，又是内城南北两墙的正中间，它以一个人造的制高点，标志了改建以后北京全城的中心。登临山上，足以俯瞰全城。它在整体的宫阙建筑上虽然没有明显的实用价值，却具有突出的象征意义。它企图在一种类似几何图案所具有的严正而又匀称的平面设计上，凭借一个巍然矗立的实体，来显示出这里正是封建帝王统治的中心。

和元朝的宫阙设计相比较，另一个更重要的变化，还在紫禁城的前方。

元朝大内的前方空间有限，除去一般衙署如拱辰堂和留守司分列左右外，并无其他重要建筑物。明初展拓南城，紫禁城、皇城和大城的南墙，依次南移，遂使彼此相隔的空间，大为开拓。就利用这开拓了的空间，在紫禁城城南面午门前方、中心御道的左右两侧，布置了太庙和社稷坛两组严格对称的建筑群。在社稷坛以西、元太液池南端，又开凿了南海。这就使得午门与皇城南面承天门之间的整个地段，也纳入了宫阙建筑的总体规划之中，从而使中心御道更加显明、更加突出。

承天门清初改称天安门，门前开辟了一个完整的“T”字形的宫廷广场，这是继承元大都的旧制又做了进一步的发展，即沿广场的东、西、南三面，修建宫墙，把“T”字形的广场完全封闭起来。东西两翼以及南端凸出的一面，各开一门，东曰长安左门，西曰长安右门，正南曰大明门，清初又改称大清门。自大明门内沿东西宫墙的内侧，修建千步廊，至北端，又沿宫墙分别转向东西，中间衬托出砥平如矢的中心御道，从大

明门向北直达承天门。

广场两侧的宫墙以外，集中布置了直接为封建王朝服务的衙署。在东侧有宗人府、吏部、户部、礼部、兵部、工部以及鸿臚寺、钦天监等，基本上为清朝所沿用，无大变化。西侧的五军督府到了清朝，由于兵制的变化，逐渐废弃。

这里应该提到的是清朝乾隆年间，又把天安门前宫廷广场的东西两翼，继续向外延伸，增筑了与皇城南墙平行的宫墙，把长安左右门外大街的各一段，分别包入广场两翼。东西两端增设新门，进一步加强了广场的封闭程度，实际上这已是唐宋以来宫廷广场逐步发展的最后形式。

广场南端保留了一段横街，作为东西城来往的孔道，叫做棋盘街，这里也是商贾荟萃的地方。一直到清朝末年，情况无大变化。

穿过棋盘街，就是正阳门。从正阳门向南有笔直大道穿过东西并列的天坛和山川坛之间，直抵外城南面正中的永定门，这是北京内城中心御道的延长部分，也是全城中轴线的明显标志。这条中轴线，从永定门算起，向北穿越紫禁城的正中心和景山中峰，最后止于清初营建的鼓楼与钟楼，全长八公里。这是明清北京城在平面设计上最为突出的一点。紫禁城内的前朝后廷六座大殿，是封建皇帝统治的中心，占据了这条中轴线上最重要的部位，出入紫禁城的南北御道，也正是沿着这条中轴线修建的。从正阳门内循御道北上，要依次通过大清门、天安门、端门、午门和太和门，然后到达太和殿，中间要穿越六个大小不同、形制各异的封闭空间，总长1,700米。在这段御道上特别显著的是天安门、午门和太和殿，这三座建筑物是整个建筑群艺术处理上的三个高潮。可以对照一幅复原的平面图，作身临其地的设想：从正阳门北上，经过比较矮小的大清门，随即进入“T”字形的宫廷广场。广场



南部收缩在东西两列低矮单调的千步廊之间，形成了一条狭长的通道。广场北部向左右两翼迅速展开，有豁然开朗的感觉。越过这段开阔的空间，屹立着庄严壮丽的天安门，门前点缀着汉白玉的石桥和华表，这是第一个高潮。进入天安门，迎面而来的是端门，中间距离较短，是一个近似方形的院落，整个气氛顿觉收敛。端门以内，在左右两列朝房之间，又展开一段比较狭长深远的空间，一直引向第二个高潮，这就是体形宏伟、轮廓多变的午门。从午门到太和门之间，空间宽度突然加大，院落也显得大为开阔。院落中心的御道上又出现了汉白玉石桥，这是整个布局开始发生变化的征兆。果然一进太和门，最后一个高潮终于出现在眼前。这里是一个正方形广阔而开朗的庭院，两侧有崇楼高阁，峙立左右，正面是巍然屹立在须弥座台基上的太和殿。太和殿面阔63.96米，进深37.17米，高26.92米，在全部宫殿建筑中体积最大，造型雄伟，气势凝重。整个庭院，气象森严。实际上，太和殿后面的五座大殿，与太和殿一样也都建筑在须弥座台基上。前三殿和后三殿各为一组，每组台基的平面都呈“工”字形。不同的是前三殿的台基格外宽广高大，共分三级，总高8.13米，每级都绕以亭亭玉立的白石栏杆。栏杆和踏跺布满精致的浮雕，每一栏杆下面又有排泄雨水的石雕螭首向外探出。全部石筑台基，自上至下都是精雕细刻，呈现出雍容华贵的气象。后三殿的须弥座台基，只有一级，尺度也较小，但同样绕以雕刻精细的白石栏杆。至于这六座主要大殿以外的其他次要宫殿，全部排列在东西廊廡之外，基本上保持着左右对称的原则。所有宫殿建筑，从建筑规模直到屋顶形式，都有严格的等级区别。例如殿宇的开间，明代以九间为最尊贵，清代增加到十一间，以下按七、五、三等数递减。屋顶以重檐庑殿为最高等级，依次而下为重檐歇山、单檐庑殿、单檐歇山、

悬山等。紫禁城里的建筑物就是这样按照其使用性质和所在位置的不同，来采用各种屋顶形式和决定房屋间数。这不仅起了区别主次的作用，也体现了统一与变化的手法，使整个宫廷建筑在严谨中仍含有一定的变化^⑧。

总之，明清北京城的建造，正是企图以宫殿建筑的平面布局和造型，来宣扬封建帝王“唯我独尊”这个主题的一个突出的典型。今天看来，它所反映的意识形态是腐朽的、反动的，是必须彻底批判的。但是它的造型雄伟而瑰丽的建筑物，却是我国古代匠师的杰作，是劳动人民血汗的结晶，是现存规模最大、最完整的我国古代建筑艺术的宝贵遗产，是应该很好地利用并使之成为无产阶级政治服务的，因此也是应该十分重视并加以保护的。

三、北京城水源的枯竭 和补救的措施

1、原有水道系统的破坏

明初改建北京城，虽然在全城的平面设计和宫阙的总体规划上进一步发挥了为封建帝王服务的主题思想，取得了明显的效果，但是另一方面却严重地破坏了旧有的水道系统，完全截断了城内的水上交通，以致每年平均四百万石的漕粮和随船北运的江南百货，无法直接运入城中。造成这一情况的直接原因是由于皇城的北墙和东墙向外推移的结果，把原在墙外的一段通惠河故道包入城中，同时由于展筑大城南墙的结果，又把元大都城文明门外的一段通惠河故道，也包入北京内城之中。这样就等于把通惠河的最上游完全截断，从此江南的船只再也不能停泊在积水潭上，因此积水潭东北岸上的斜街一带（日中坊）本是元朝最繁华的商业区，到了明朝也就无复当年盛况，积水潭本身也日益淤塞，湖面也逐渐缩小起来^⑨。

此外,元朝大都城内通惠河的上源,从和义门北水关引水入城,宫廷御苑专用的金水河,从和义门南水关引水入城,两者分流,各不相干。直到皇城东南隅外,金水河才与通惠河合流。明初改建大城北墙,从西直门(元和义门)以北斜向东北,穿过积水潭上游水面最窄的一处,转向正东,新建了德胜门与安定门,并在德胜门西修建水关,作为引水入城的唯一孔道。金水河上游从此断流,只是在积水潭南端重开沟通太液池(北海)的渠道,因此明代的金水河,只剩下太液池下游的一小段,即从太液池南端新凿的南海,引水东下,绕过皇城门前,注入通惠河,别称外金水河。另外又从太液池北端(北海)东岸开渠引水,经景山西墙外,南入紫禁城,下游与外金水河合流,叫做内金水河。

上述情况说明:从元大都到明北京,不仅城墙旧址屡有迁移,就是城内的河流水道也有了很大的变化。导致这一变化的根本原因,就是水源的枯竭。

2、白浮泉水源的断绝

元初筑堰导引白浮泉水,流注大都城内积水潭以济漕运,这是北京自建城以来解决水源问题的一大创举,已如上述。其次由于开辟了白浮泉的新水源,才有可能另凿金水河,把玉泉山的泉水直接引入大都城内,专供宫廷园林用水的需要。但是到了明朝初年,因为建都南京,已无转漕北上的必要,以致运道失修,白浮断流,北京城内开始呈现出水源枯竭的现象。积水潭的大量淤积,也就是从这时开始的。

比至永乐年间迁都北京,漕运问题又重新提到日程上来。最初为了转运江南木材,曾有重浚白浮故道的建议,但是后来由于昌平城北兴建皇陵,白浮泉水的导引必须流经陵域的前方才能自流入城,而堪輿家以为与地脉不利,以致重引白浮泉水以济漕运的计划,终未能见诸实行^⑩。结果,终明一代,只

是专靠玉泉山水流经瓮山泊,下注城内积水潭,然后分流,一支入太液池,又引出为内外金水河,以供应宫廷及园林点缀的用水;一支进入皇城,沿东墙内侧径直南下,出正阳门以东水关,入内城南护城河,然后流出东便门,汇入通惠河故道以接济漕运。只因水量有限,济漕无效,通惠河故道也逐渐淤塞。后经屡次开浚,仍然不能通漕,主要原因还是由于通惠河河床比降较大,只从疏浚下游用力,不从开源着想,其不能奏效,原是理所当然的。因此明代漕粮,仍是先由水运集中到通州,然后再从通州陆运到北京,等于是又回到了通惠河未开以前的情况,这不能不说是一种倒退。

3、昆明湖的开凿

清初稍有改进,康熙(1662—1722年)年间仍利用通惠河加以疏导,并开浚内城东护城河,接引部分小型粮船从东直门外大通桥下,直达朝阳门与东直门外交纳入仓。不过水源问题仍旧未得解决。这时西郊海淀一带,自明朝中叶以来,纷纷辟治园林,利用有利的地形,导引流泉,浚治湖泊,水量的消耗与日俱增^⑪。其中如畅春园(在明朝为清华园)、圆明园都是规模宏大、水面开阔的名园。至于用水的来源,除去海淀附近万泉庄一些细小的平地泉流之外,主要的还是依赖玉泉山与瓮山泊的水源。因此通惠河上游不只是来源未辟,而且是日益分流。一直到乾隆(1736—1795年)年间,为了进一步辟治园林,同时解决济漕用水的问题,这才在北京西郊山麓一带,进行了一系列整理水源的工作。首先是利用瓮山地形,建置苑林;其次为增添苑林景色,又把瓮山前的小湖(即瓮山泊,明代又叫西湖或西湖景、七里泊),大加开浚,加筑东堤,拦蓄玉泉山东流之水,形成一片水面汪洋。瓮山由此改名万寿山,扩大了湖泊也改名叫做昆明湖。这样,就形成了北京近郊一个兼有湖山之胜的风景中心。同时,这个湖泊经过改造之后,

坚固高峻的东堤，起了拦水大坝的作用，使玉泉山东流之水，逐渐储满昆明湖中，从而提高了湖水水位，并在湖的南端引水入城的渠道口上修建水闸，调节流量，有效地保证了通惠河上游的供水源源不绝。另外还可分出一部分流水为海淀附近增辟园林和灌溉稻田之用。经过这番调整之后，昆明湖表面上形成了一个优美的风景中心，而实际上却起了作为北京城水库的作用。在北京城市发展的过程里，为了解决水源问题而进行的长期斗争中，人工水库的设计这还是第一次，其规模虽然不大，却是值得重视的。

正是因为有了这样一个范围不大的小水库，西山山麓的若干细小泉流，才被囊括而尽，一齐汇聚到昆明湖中。当时曾用长达十里的石凿水槽，把西山卧佛寺与碧云寺附近的几处山泉，导引至玉泉山下，同注昆明湖，使涓滴之水，都能为济漕通运和点缀园林之用，可见用心之苦，也反映出水源枯竭的严重情况。明清两朝对于北京近郊水源的开发和利用至此达于极点。

四、北京城的排水系统

1、主要的排水渠道和街道沟渠

明清北京城内的排水系统，同样是在元大都城的基础上发展起来，可惜的是对于大都城内排水为主的明渠暗沟，记载不多。到了明朝，有关的记载增多起来。《明史·河渠志六》称：正统四年（1439年）“设正阳门外减水河，并疏城内沟渠”。可见城内沟渠已早有铺设。按正统四年是大规模修建北京城门门楼、大城四隅角楼，以及深浚城濠和改建桥闸最后完工的一年。护城濠的作用，不仅是一种防御工事，也是城内在上游供水和在下游排洪泄污的干道。德胜门西水关是从护城濠供水入城的上游，前三门外的护城濠则是城内主要沟渠排洪泄污的下游。

城内主要沟渠，见于记载者有下列数条：

一、大明濠，或称河漕：从西直门大街上的横桥（或称虹桥、红桥、洪桥）南下，直到南城墙下的象房桥，经宣武门西水关入南护城濠。

二、东沟与西沟：分别从西长安街南下，然后汇合为一，继续向南至化石桥，经宣武门东水关入南护城濠。

三、东长安街御河桥下沟渠，上接积水潭，为通惠河故道，下经正阳门东水关入南护城濠。这些沟渠都是顺自然地势自北而南的明沟，其中尤以大明濠与通惠河故道为最重要。此外，全城大小街道大都有相与平行的支沟，《明会典》卷二百记载说：成化六年（1470年），“令皇城周围及东西长安街，并京城内外大小街道沟渠，不许官民人等作践掘坑及侵占。”可见街道沟渠的分布，是很普遍的。

这里所谓“京城内外大小街道沟渠”，当是包括了前三门外的一带地方。这一带地方早在外城修筑之前已有民居，大小街道多系逐渐发展起来的，事先未经规划，因此所有沟渠的分布，当不如前三门以内的普遍。至于跨越街道之间的主要排水渠道，也有三条：

一、龙须沟：从山川坛（先农坛）西北隅外的一大苇塘东流，穿过正阳门大街的天桥和天坛的北侧，又绕至天坛东面，曲折蜿蜒，经左安门西水关入外城南护城濠。这大约是在永乐年间兴建天坛与山川坛时利用原有的低洼地带疏导而成。龙须沟一名是后来才见于记载的。

二、虎房桥明沟：从宣武门以东护城濠南岸的响闸开始，南经虎房桥至山川坛西北隅外的苇塘。

三、正阳门东南三里河：正统初年修浚护城濠时，从正阳门以东护城濠南岸开渠，东南经三里河，下游入龙须沟。

外城这三条主要沟渠，都直接或间接起着排泄前三门护城濠余涨的作用，实际上是

内城排水系统的一部分。

到了清朝,北京内外城的沟渠又有增加,最主要的是内城沿东西城墙内侧,各开明沟一条。西城墙内侧的一条,从西直门经阜成门至城西南隅的太平湖;东城墙内侧的一条,上源从安定门以东、北城墙内侧开始,至城东北隅转而南下,沿东城墙内侧,经东直门、朝阳门直到城东南隅与泡子河相接,泡子河乃是元朝通惠河残存的一段。当时泡子河与太平湖都有“水库”之称,因为两者都是消纳雨潦的去处。泡子河的积水可由崇文门内东水关排入护城濠。

外城增辟的主要沟渠,一是三里河以东从大石桥至广渠门内的明沟,一是崇文门东南横亘东西的花市街明沟。这两条明沟在下游汇合后,北入东便门内护城濠。这一带的沟渠显然是居民区逐渐扩展到这里之后才开始形成的。

根据清光绪《会典事例》卷九三四所记,乾隆五十二年(1787年)北京内城“大沟三万五千三百三十三丈”,“小巷各沟九万八千一百余丈”,其中绝大部分当为埋设地下的暗沟网。至于外城则缺乏统计数字,难以比较。总之,外城沟渠必少于内城,分布情况亦不如内城之普遍。

2、紫禁城的排水系统

紫禁城内的沟渠自成一独立系统,除埋设地下的暗沟网外,有明渠一条,即内金水河。

内金水河从紫禁城北筒子河西端涵洞引水入城,沿西墙内侧向南,曲折东转,经武英殿前,穿过午门内金水桥下,绕至文华殿后,又东折南转,经东华门内,出紫禁城东南涵洞,注南筒子河。其下游从筒子河东南闸口流经太庙东墙外南流,汇入外金水河。这条内金水河在紫禁城内蜿蜒曲折的形势,与明初着手兴建但未完工即行中止的凤阳中都城如出一辙^②。这就提供了一个重要线索,说明永乐初年改建北京城,除去南京城的宫

阙制度外,还另有一个兰本,这就是凤阳的中都城。这条金水河的开凿,不仅为了点缀宫廷,更重要的是它在设计上的实际用途。其一是为了给紫禁城内消防火灾提供水源,其二是为了在暴雨之后赖以排泄紫禁城内的洪潦。实际上这后一项作用更为重要。因为整个紫禁城内不仅建筑物十分密集,而且所有大小庭院都是普遍用砖埽地,如果没有排泄雨潦的设备,必将引起水灾。历史的事实说明,自紫禁城建城以来的五百多年间,城内火灾虽屡见不鲜,但是因雨潦致灾的记录却不一见。这就说明内金水河以及环绕紫禁城的筒子河,确实起了防洪排潦的作用,从工程设计上来说,是考虑很周密的。

结 语

明初改建北京城,从城市的平面设计到宫阙的布局,都突出地反映了封建统治者的政治意图,目的在于通过城市建筑以显示封建帝王的所谓“尊严”及其独裁统治的“权威”。实际上这时的封建统治,已走向长期发展的最后阶段,并日益暴露其腐朽没落的反动本质。最突出的一点就是穷侈极欲,肆意挥霍,极其贪婪地吮吸着劳动人民的血汗,横征暴敛,残酷剥削。这种情况,在北京城的营建中也充分反映出来,例如永乐十九年北京宫阙基本建成的时候,翰林侍讲邹缉就曾上疏给永乐皇帝说:“陛下肇建北京……几二十年,工大费繁,调度甚广,……工作之夫,动以百万,终岁供役,不得躬亲田亩。”又讲到滥行征敛宫殿建筑用材的情况说:“官吏横征,日甚一日,如前岁买办颜料,本非土产,动科千百,民相率敛钞购之他所,大青一斤,价至万六千贯。及进纳,又多留难,往复辗转,当须二万贯,而不足供一柱之用。”^③这真是骇人听闻的数字。又如万历三十七年(1609年)重修三大殿,《明史·食货志六》记载说:“三殿工兴,采楠杉诸木于湖广、四川、贵州,费银九百三

十余万两,征诸民间。”只这一项用材耗费,就约合当时八百多万贫苦农民的一年口粮。

到了清朝,滥用于建筑的费用,数目更大。清朝统治者虽然已经继承了前明的全部宫殿,却又在西郊大兴土木,营建离宫别馆,从畅春园、圆明园开始,一直到玉泉山静明园、香山静宜园,最后又在帝国主义侵略者所焚毁的万寿山清漪园的废墟上修建颐和园,前后历时二百余年,工程的浩繁,费用的巨大,还在紫禁城之上。

“地主阶级对于农民的残酷的经济剥削和政治压迫,迫使农民多次地举行起义,以反抗地主阶级的统治。”从五百多年前紫禁城开始兴建时起,到鸦片战争我国开始沦为半殖民地半封建社会的前夕,只根据有文字记载的规模较大的农民反抗,就在百次以上。其间曾有两次农民起义军打进了紫禁城,直捣反动统治的巢穴。一次是一六四四年李自成率领的起义大军推翻了明王朝,一次是一八一三年北京近郊起义的农民军以自己的果敢行动宣告了封建统治末日的即将来临。

伟大领袖毛主席英明指出:“你们看,几千年来那些封建皇帝的城池宫殿还不坚固么?群众一起来,一个个都倒了。”延续了两千多年的封建王朝的统治,正是在一九一一年武装起义的枪炮声中最后崩溃了。北京城作为封建王朝统治中心的旧时代从此结束。

① 实测周长18690米,见阎文儒:《金中都》,《文物》1959,9。

② 《元史·王磐传》称元世祖忽必烈初到中都,“时宫阙未建,朝仪未立,凡遇称贺,臣庶杂至帐殿前,执法者患其喧扰,不能禁。”

③ 以上参看《元史·世祖本纪》、《元史·地理志》及《刘秉忠传》。

④ 元时地方故老相传,琼华岛为金人所筑。传说中虽夹杂一些神话,但浚治湖泊,堆筑岛屿的事是可信的。详见陶宗仪:《辍耕录》卷1,“万岁山”条。

⑤ 大宁宫的兴建在金世宗大定十九年(1179年)。见《日下旧闻考》卷29。按大宁宫又曾改称寿安宫、万宁宫。

⑥ 琼华岛上堆土城山,山上有仁智殿、广寒殿等建筑。中统三年初修琼华岛,见《辍耕录》“万岁山”条。至元元年再修。至元二年,供忽必烈饮宴时储酒用的玉瓮“浚山大玉海”雕成,转年为忽必烈专用的“五山珍御榻”也制成,都由忽必烈命令放在广寒殿中,以上俱见《元史·世祖本纪》。由此可知当时忽必烈在“燕京近郊”的住所,即是大宁宫中的广寒殿。

⑦ 《金史·河渠志》“漕运”条。

⑧ 详见侯仁之:《北京城市发展过程中的水源问题》,《北京大学学报》,1955,1。

⑨ 《续资治通鉴》卷177,宋景定三年、蒙古中统三年、秋七月及八月条。

⑩ 元建大都城,先从筑宫殿开始。参看赵翼:《廿二史札记》卷27,“元筑燕京”条。

⑪ 中国社会科学院考古研究所徐莘芳同志根据元钞本《析津志》抄示如下一条:“中心台在中心阁西十五步,其台方幅一亩,以墙缭绕,正南有石碑,刻曰‘中心之台’,实都中东南西北四方之中心,在原庙之前。”原庙所指即大天寿万宁寺。

⑫ 中国科学院考古研究所、北京市文物管理处、元大都考古队:《元大都的勘查和发掘》,《考古》,1972年1月。

⑬ 取《易经》“大衍五十”之义,全城定为五十坊,坊名是由翰林学士虞集拟定的,详见《日下旧闻考》卷37、38所引《元一统志》及《析津志》。王璞子:《元大都平面规划述略》有考证,并有大都城内各坊分布图,《故宫博物院院刊》第二期,1960年。

⑭ 元代一尺约合0.308米,五尺为一步,一步合1.54米,元大都城市设计所用长度,皆以步为单位。胡同与胡同之间的距离为五十步,合77米,但这是根据从第一条胡同的路中心至次一条胡同的路中心来计算的。如果去掉胡同本身六步的宽度,则两条胡同之间实际占用的距离为四十四步,合63.36米,这与北京内城现存的平行胡同之间的距离是符合的。如以两条胡同之间实占距离四十四步长为准,宽亦截为四十四步,那么这一方块中,约占地八亩。见赵正之:《元大都平面规划复原的研究》(未刊稿)。

⑮ 详见《日下旧闻考》所引《析津志》及《洪武北平图经志书》。《元大都城平面规划述略》一文将各市名称、位置列表,一目了然,可供参考。

⑯ 《元一统志》:“日中坊地当市中”。

⑰ 《辍耕录》卷21,“宫阙制度”条。

⑱ 例如崇天门的形制应是模仿唐宋宫城的“五凤楼”。明清紫禁城的午门是保留到现在的一种典型,只是现在午门两旁没有象这里所记的星拱。云从二门。

⑲ 详见《元大都的勘查和发掘》。勘查中还发现了厚载门故址的夯土基础,因而可以确定其位置。

⑳ 《辍耕录》记元宫城东西四百八十步,折合739。

- 2米,南北六百十五步,折合947.1米。
- ② 据赵正之推算,见《元大都平面规划复原的研究》。
- ②③④ 《辍耕录》卷21,“宫阙制度”条。
- ⑤ 肖洵:《故宫遗录》。
- ⑥ 建筑工程部建筑科学研究院建筑理论及历史研究室中国建筑史编辑委员会:《中国建筑简史》(中国工业出版社,1962年)第一册第107页。
- ⑦ 徐松:《唐两京城坊考》卷1及附图。
- ⑧ 孟元老:《东京梦华录》卷2,“御街”条。
- ⑨ 《辍耕录》:“厚载门北为御苑,外周垣红门十有五。”
- ⑩ 两木桥结构,详见《辍耕录》。到明代,东桥所在处填为平地,西桥改建为石桥。
- ⑪ 以上皆见《辍耕录》。
- ⑫ 《元史·刘秉忠传》。
- ⑬ 《元史·郭守敬传》。
- ⑭ 最初当是以土堤隔断。在土堤上开辟东西大道,但是大道南北两侧,都有水浸,很不牢固。如《元史·河渠志》就有如下一段记载:“至治三年(1323年)三月,大都河道提举司言,海子南岸东西道路,当两城要冲,金水河浸润其上(南),海子风浪冲啮于其下(北),且道狭不时溃陷泥污,车马难于往来,如以石砌之,实永久之计也。泰定元年(1324年)四月工部应付工物,七月兴工,八月毕。”(重点、作者加)
- ⑮ 原始高梁河的这一段故道湮埋在今日北京东城的地下,大约从地安门外大街的石桥附近,经过东四一带,从北京站所在处,流向东南。确切位置,有待勘查。
- ⑯ 和义门南水关旧址,在今西直门南约一百二十米处,是拆除西城墙时发现的。见《元大都的勘查和发掘》。
- ⑰ 国学基本丛书本,卷1,页8。
- ⑱ 金水河有与其他水道相遇处,皆用“跨河跳槽”,横越其它水道之上。《元史·河渠志》“金水河”节有如下一段,可以为证:“至元二十九年二月,中书右丞相马速忽等言金水河所经运石大河及高梁河西河,俱有跨河跳槽,今已损坏,请新之。是年六月兴工,明年二月工毕。”按至元二十九年正是郭守敬动工开凿通惠河之时,而金水河道已有损坏,可见金水河是早在兴建大都城时开凿的。
- ⑲ 《元史·河渠志》“隆福宫前河”节:“英宗至治二年五月奉敕云:昔在世祖时,金水河濯手有禁。……”
- ⑳ 至元四年正月决定建大都城。八年二月筑宫城。九年五月建东西华门、左右掖门。十年十月建正殿寝殿周庑等。十一年正月宫阙告成。二十二年六月修完大都城。以上均见《元史·世祖本纪》。
- ㉑ 济州河即利用古泗水运道加以改进,使漕船由淮入泗,由泗入汶,然后经大清河至利津入海,沿海到直沽(今天津),入白河(今北运河)到通州,转运大都。
- ㉒ 会通河系由汶水开渠北引,经东平至临清接御河(今卫河),过直沽北上,这样就避免了绕行海道。
- ㉓ 《元大都的勘查和发掘》。
- ㉔ 《元史·河渠志》依次列举各闸,但是把朝宗闸排在最后,其位置似乎已在通州以南,这是错误的。按朝宗上闸既在“万亿库南百步”,而万亿库实在和义门北水门以内高梁河北岸,靠近大都城西墙。这是由徐莘芳同志考定的。现将莘芳同志钞示的证据,照录如下:“一、‘会川闸二.在西水门外,水由北方入城,万亿库泓渟,东出钞纸坊。’(钞本《析津志》‘河闸’条)二、‘高梁河……由和义门北水门入钞纸坊泓渟,逶迤自东坝流出。’(同上)三、‘无名桥……万亿库东。’(同上)‘桥梁’条)四、‘高梁河桥自西来流于东,入万亿库桥,过钞纸坊下闸。’(同上)钞纸坊即钞纸局,近年修地铁时,在今新街口豁口外(原太平湖公园内)发现了危素写的‘钞纸局题名碑’,可以确定钞纸局即在今新街口豁口外西北。此点确定后,万亿库在和义门北水门内,钞纸坊之西,……位置大体无误。‘泓渟’是指高梁河入城后进入一个水泡子内,这和我们钻探的情况是一致的,万亿库正在这个水泡子的北岸。”
- ㉕ 《元史·河渠志》把杨尹闸排在通州以下,也是错误的。今通县城西八里桥附近,有杨宅(闸)村,村西南有地名曰普济,这里应即杨尹闸故址所在。
- ㉖ 详见《元史·世祖本纪》。《元史·河渠志》及郭守敬本传。按各闸初建皆用木闸,武宗至大四年(1311年)改用砖石,泰定四年(1327年)改建完成。
- ㉗ 上都城建于蒙古宪宗六年(1255年),忽必烈命刘秉忠设计建造。中统元年名开平府,五年建为上都。见《元史·地理志》。
- ㉘② 《元史·郭守敬传》。
- ㉙ 《元大都的勘查和发掘》。
- ㉚ 本节除个别标有出处者外,都是根据《元大都的勘查和发掘》一文的有关部分写成。
- ㉛ 《元文类》卷41,经世大典政殿总叙工役节称在兴建大都城时,“军之役土木者,率以筑都城、皇城、建郊庙、社稷、官殿,……余则建佛寺,……砍苇被城上。”(石印本,页36)。
- ㉜ 《日下旧闻考》卷38引。
- ㉝ 以上参看王璞子:《元大都城平面规划述略》。
- ㉞ 《元史·顺帝本纪》至正十九年(1359年)记事。
- ㉟ 欧阳玄:《圭斋文集》卷9,马合马沙碑。
- ㊱ 如建筑上的盥顶殿、棕毛殿、维吾尔殿等。又色彩绚丽,黄绿兰青以及白色琉璃材料,在元宫中也大量使用。元代设有宫廷制造局,部分工匠来自当时亚洲一些国家,因此建筑装饰和器物色彩大为丰富。参看《中国建筑简史》第一册,第107页。

(未完,下转38页)

宋青白瓷的有冲绳、茨城、福冈、松山、鹿儿岛、宫崎县、熊本县、大分县、长崎县、佐贺县、爱媛县、德岛县、香川县、山口县、广岛县、岛根县、鸟取县、冈山县、兵库县、大阪府、京都府、奈良县、和歌山县、滋贺县、石川县、富山县、岐阜县、静冈县、长野县、新潟县、神奈川县、东京都、埼玉县、千叶县、枥木县、岩手县等府县。出土器物有壶、瓶、罐、盒、盘、碗、钵及经筒等，小盒出土数量较多，多出于经塚之中(图7)。青白瓷盒南朝鲜也出土不少，值得注意的是，盒底印有“□家盒子记”五字作坊标记；日本德岛县出土了一件，惜第一字不清；近十年来在江苏海州、镇江及湖南长沙等地宋墓也出土过三件；故宫博物院也收藏有一件“吴家合子记”标本。综合国内外出土的这类盒子，底部铭文有陈、许、蔡、汪、吴、蓝、朱、徐、程、张、段等十一家合子作坊这些出土文物使我们了解到宋代景德镇制瓷业的发展情况；盒子的大量生产与宋代大量进口香料和瓷器外销有密切关系。

南朝鲜早在半个世纪前就出土了不少我国宋代青白瓷。一九七七年在木浦市附近的新安海底发现一艘我国元代沉船，经过打捞，获得了大量文物，仅瓷器一项即有六四五六件，其中青瓷三四〇六件，青白瓷二二八一件。船内瓷器绝大部分为元代中期产品，也有少数南宋时期器物，是为了销售更高的价格。青白瓷中有一件宋代卧女枕(图版八)，底座上侧卧一女人，座上有支柱，上托一荷叶，荷叶向下卷边做为枕面，女身着对襟长衫，左手托头，右手平放。江苏镇江宋墓出土一件与此类似的枕，惜枕面残缺，枕形、女人侧卧姿态及所着服饰基本相同，不同之处是发型有别。

木浦附近海底沉船打捞出的瓷器数量之多，窑口品种之丰富，瓷器的完整无损，可以说是空前的，应当说这是二十世纪文物考古发掘工作中的一件大事。目前已引起不少国家的陶瓷学者的普遍重视与极大兴趣，可以预计，不久将会掀起一个研究我国外销瓷的高潮。

(上接21页)

- ② 这对后日北京城的改造，遗留下一大难题，直到今天，仍未彻底解决，尽管皇城早已拆除，北海大桥也已畅通无阻，但是故宫和北海仍是东西两城地面交通的障碍。看来只有开凿地下铁道，才能解决这个问题。
- ③ 详见《辍耕录》及《故宫遗录》的描写。
- ④ 以上参看《明成祖实录》、《明史·地理志》及清光绪《顺天府志》“城池条”。
- ⑤ 如成化八年(1472年)蒋贵议筑外郭城，见《明史·本传》。嘉靖二十一年(1542年)毛伯温又议筑外城。三十二年朱伯辰继续请建外城，见《顺天府志》卷1引《明典汇》。
- ⑥ 详见《世宗实录》。
- ⑦ 朱一新：《京师坊巷志稿》卷上、篇首及卷下，“旧坊附”条。
- ⑧ 洪武初首先用砖包砌城墙外面，正统间又包砌了城墙内侧。
- ⑨ 清代城垣做法规定城墙断面上下宽度约为三与二

- 的比例。见《大清会典》及《城垣做法册式》。
- ⑩ 清光绪《顺天府志》卷3，《明故宫考》。
- ⑪ 《明宫殿额名》，“崇祯七年九月，量万岁山，自山顶至山根斜量二十一丈，折高一十四丈七尺。”《顺天府志》卷3，《明故宫考》。
- ⑫ 以上参考《中国建筑简史》第一册，“明清北京城”。
- ⑬ 积水潭的主要部分，明时称为海子，又叫什刹海，不仅湖面已大为缩小，而且开始有水稻的种植，说明淤垫日甚。只是德胜门内大街以西的部分，仍叫积水潭，因北岸有净业寺，所以又叫净业湖。见清光绪《顺天府志·京师志》水道部分。
- ⑭ 明成化七年杨鼎乔奏疏，见《宪宗实录》。
- ⑮ 侯仁之：《北京海淀附近的地形、水道与聚落》，《地理学报》第18卷，1—2合期，1951年。
- ⑯ 王剑英：《明中都城考》(初稿，凤阳文化馆油印本)，页92。
- ⑰ 《明史·邹缉本传》。